校园活动参与的多智能体模拟

基于过程数据的共享机制校准与跨活动验证

蒋成康 南京大学

SocioVerse Challenge 2026 • 赛道 C：研究方法与系统创新

一、研究问题

一场校园活动最终有多少人到场，取决于一系列具体过程：通知是否送达，学生是否报名，名额不足时是否等待，以及报名后是否因时间冲突而退出。两场活动即使到场人数相同，背后的原因也可能不同。如果模拟只对齐最终人数，就难以判断其中的行为假设是否可靠，更难用于预测下一场活动。

本研究以校园活动参与为对象，考察一个问题：结合个体参与过程与群体人数变化来校准行为机制，能否提高多智能体模拟对新活动的预测能力？研究尤其关注，当通知、候补、同伴传播和时间冲突以新的方式组合时，在已有活动中校准的机制能否继续适用。

选择这一问题，是希望把社会模拟的验证推进到具体行为过程。对活动组织者而言，报名不足、候补流失与临时缺席需要不同的应对方式；对模拟研究而言，能够解释并预测这些差异，比复现一个最终到场人数更有意义。

二、人群、环境与行为设定

人群以校园活动的潜在参与者为单位。每名智能体具有事前兴趣、可用时间和预算，并维护自己已收到的通知、报名状态及活动安排。首阶段使用合成人群检验模型；接入真实记录后，根据获授权的必要字段构造参与者状态，不要求收集完整人格画像。

环境由活动规则和信息传播条件构成，包括通知发布时间、报名与活动窗口、容量、候补顺序、退出规则及同时段的其他活动。实验从普通通知参与开始，逐步加入有限名额和候补，再考察同伴转发、时间冲突与名额限制的组合。各类活动使用同一套状态更新和资源结算规则。

智能体只能依据当时可见的信息，作出查看、报名、转发、取消或到场等选择。决策与执行结果分开记录：希望报名不一定获得名额，报名成功也不一定最终到场。环境负责处理资源与时间冲突，完成候补递补，将执行结果反馈给个体。研究据此更新个体状态，汇总群体报名、等待和到场曲线。

三、研究方法

研究将行为模型给出的选择概率作为校准起点，先对报名和取消设置少量可调整参数。这些参数在多个活动之间共享，而不为每场活动单独拟合。比较三种校准方式：只利用个体行为记录，只利用群体人数随时间的变化，以及同时利用两类证据。参数在训练活动上估计，经开发活动选择后固定，用于预测后续活动。

联合校准需要同时解释“哪些人在什么条件下作出选择”和“这些选择累积后形成怎样的人数变化”。研究将检验，两类信息能否减少仅拟合总量时出现的多种参数解释，并考察这种约束是否有助于跨活动预测。分析将进一步识别共享参数适用的活动条件，以及预测误差主要来自哪些行为阶段。

四、数据来源与实验设计

目前已有的数据是项目自行生成的合成人物、活动配置及完整模拟日志，用于检查信息可见性、资源约束、参数估计和结果回放。真实验证拟向校园活动组织方申请去标识化的通知、报名、候补、取消及签到记录；目前尚未取得这部分数据的研究授权，活动范围和样本量取决于记录的可获得性。

数据接入以组织方授权和必要的知情同意、审批为前提，只保留研究所需字段。通知送达、查看与报名分别作为不同事件；没有查看记录，不直接认定为未查看。行为机会也须匹配：取消行为只在已报名者中评价，到场情况须结合报名结果及活动结束时间判断。对缺失或观察窗口结束后仍未确定的结果单独标记，并分析其对结论的影响。

训练、开发和测试按独立活动及时间划分，不将同一活动中的学生随机拆分到不同集合。组合实验先在训练活动中分别覆盖相关机制，再把这些机制的一种新组合保留到测试阶段。例如，训练中分别出现候补和同伴传播，测试中考察二者共同作用的活动。另行区分原有参与者参加新活动与新参与者参加新活动，避免把人群变化和规则组合变化混在一起。

对照包括简单统计模型、未校准的行为模型，以及仅过程、仅群体轨迹和联合校准的方法；再通过取消参数共享等消融，检查改进来自何处。原校园系统拟作为独立对照，但需先完成隔离复现和任务匹配；Jev及结构化大语言模型的真实调用将在具备使用授权和预算后开展。各方法保持相同的可见信息、行动空间及环境规则，并记录计算与调用成本。

评测分为两部分。一是给定预测时点之前的历史，检验下一步行为概率，使用负对数似然、Brier分数及校准曲线；二是只给起始条件，让模拟自主运行，比较报名、候补和到场人数的完整时间曲线。结果按独立活动报告，并在事件数量允许时估计事件层面的不确定性；重复随机种子用于衡量模拟波动。

五、已有基础与预期成果

目前已完成独立的模拟内核，通知参与、有限名额与候补、传播与冲突组合三类场景均能运行，支持微观日志回放；校准与训练、开发、测试划分的实验流程已在合成数据上跑通。研究内核也已接入SocioVerse的study结构，完成原生运行与官方适配运行的轨迹一致性检查。这些工作提供了开展实验的工程基础，尚未构成真实行为预测有效性的证据。

接下来将重点落实活动数据，完成对照与消融，并检验共享机制在新活动中的适用范围。预期成果是一套能够追溯个体过程、检验群体轨迹并比较跨活动误差的研究方法，以及可复现的SocioVerse研究包、实验报告和运行演示。若真实数据未能及时取得，最终报告将限于合成条件下的方法检验，明确保留现实预测能力这一待验证问题。